



Claim Guard Vision

조작 사진을 한눈에,
더 빠르고 정밀한 보험 심사의 시작

자동차 보험 청구 이미지의 위·변조 영역을 탐지하여
심사자의 판단을 지원하는 시스템

목차

Contents

- 01 프로젝트 개요
- 02 프로젝트 팀구성 및 역할
- 03 프로젝트 수행 절차 및 방법
- 04 프로젝트 수행 경과
- 05 자체 평가 의견

프로젝트 개요

자동차 손상 사진의 위변조를 검출하는 이미지 포렌식

생성형 AI로 조작된 자동차 손상 이미지가 보험사기에 악용될 위험이 증가함에 따라, 심사과정에서 이미지의 진위 여부를 검증하는 포렌식 기술이 필요

1. AI의 확산 및 고도화

차량 파손 이미지 자연스러운 조작

AI가 픽셀·질감·반사까지 새로 생성
육안이나 기존 편집 흔적만으로 판별이 어려움

2. 보험업무의 비대면화 및 보험사기 규모

모바일·웹으로 사고 접수와 사진 제출

보험사는 비용과 처리시간 절감을 위해 비대면 채널 활용

1조 1,571억 원

2025년 보험사기 적발금액

22.4%

미적발 포함 추산 약 9조 원의
보험 분야별 자동차보험 비중

3. 금융당국의 대응현황 2026. 6. 4. AI 기반 보험사기 방지체계 구축 TF 출범

< 보험업권내 AI를 활용한 보험사기 대응 현황 >

- * 1) AI 기반 인슈어테크 플랫폼 :
신용정보원은 보험 계약, 보험금 지급(사고) 및 면책 등 보험신용정보를 집중하고, 집중된 정보를 바탕으로 보험사기에 대한 AI 분석과 빅데이터 결합에 공모 위험지수 생성을 지원
- 2) AOS(Automobile repair cost Online Service) :
보험개발원은 AI 이미지 인식 기술을 통해 ①차량손상 사진으로 견적비 자동 산출, ②현장출동 직원 사진과 정비업체 제출 사진 비교(개발중) 등 자동차 사고 관련 허위과다 청구 방지
- 3) AI OCR(Optical Character Recognition) 활용, IFDS(Insurance Fraud Detection System) 고도화 등 :
종이문서를 디지털 데이터로 바꿔주는 기술인 OCR을 활용하거나, IFDS 모델에 AI를 활용하여 새로운 유형의 보험사기 패턴을 학습시켜 활용

→ 이미지 포렌식 기술 적용은 현재 부재

금융위, 검토 추진 안

원본 대조 위변조 검증을 위한 조회체계

정보 공유 보험사기 혐의정보 집중·공유

AI 분석 패턴 분석 및 위험지수 개발

→ 관련 법률 개정, 시행까지 상당 시간 소요 예상

01

선정 배경 (2)

01. 프로젝트 개요

※ 자동차 사기 보험 청구시 AI생성형 이미지 사례 (실 청구 내용 아님)

[사례2] 진단서·진료비 계산서 위변조

▶(내용) 생성형 AI를 활용하여 인터넷 상에서 다운받은 진단서를 위변조하고 실제 병원에 내원한 사실이 없음에도 치료를 받은 것처럼 진료비 계산서를 위변조

※ 실제 위·변조 사례

위조 진료비 계산서

정상 진료비 계산서

※ 금융위원회, 「AI 시대 진화하는 보험사기, 범정부 공조로 국민들의 보험금 누수 막아낸다」, 2026. 6. 4 보도자료



원본



조작본
(헨다 파손)

심사 담당자가 자동차보험 사고사진의 AI 편집·손상 과장 의심을 선별해 보상 심사 검토를 지원하는 웹

1 사진 업로드

고객이 보험 청구 사진을 업로드



사고 사진 예시

2 3가지 위/변조 형태 각각 분석

서로 다른 흔적을 보는 모델을 함께 사용해 조작 방식 탐지

포토샵 짜집기, 복붙, 객체 삭제 등
전통적 조작까지 탐지

AI가 새로 그려 넣은 부분
(생성형 AI Inpainting) 탐지

컴퓨터 화면을 다시 촬영한 사진
(모아레 패턴 등) 여부 탐지

3 심사(담당)자 조회 및 판정

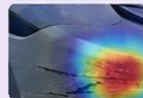
각 모델의 분석결과 조회, 세부 내용 확인

포토샵 위변조 탐지



조작 확률
0.82

생성형 AI 수정 탐지



조작 확률
0.91

화면 재촬영 탐지



재촬영
확률
0.08

승인 또는 반송 결정

활용 · 효과

의심 건의 원본사진 요청·현장사진 대조 등 추가 조사 지원. 최종 판단과 보험금 결정은 심사(담당)자가 수행

팀 구성 및 역할

TEAM: 블루

NAME: 한병준, 박하영, 조혁준, 김병수

01

프로젝트 팀 구성 및 역할

02. 팀 구성 및 역할

전통적인 역할 분담형태가 아닌 에자일 형태의 단위 주제별 SPRINT로 프로젝트 진행

Project Team structure and role

	한병준(팀장)	박하영(팀원)	조혁준(팀원)	김병수 (팀원)
시장조사	전체 참여			
모델 조사/검증	AI생성, 리캡처 탐지		이미지 조작 탐지	
데이터 수집, 정제	AI허브, 조작 이미지 생성			
파인튜닝/검증	FUSED모델	각 모델 검증		Trufor 모델
시스템 설계	전체 참여			
웹 화면 구현	웹페이지 구현 및 검증			
모델 백엔드 구현			모델 데이터 검증 및 연동	

수행 절차 및 방법

데이터 준비부터 모델 통합과 서비스 구축까지

01 프로젝트 수행 절차 및 방법

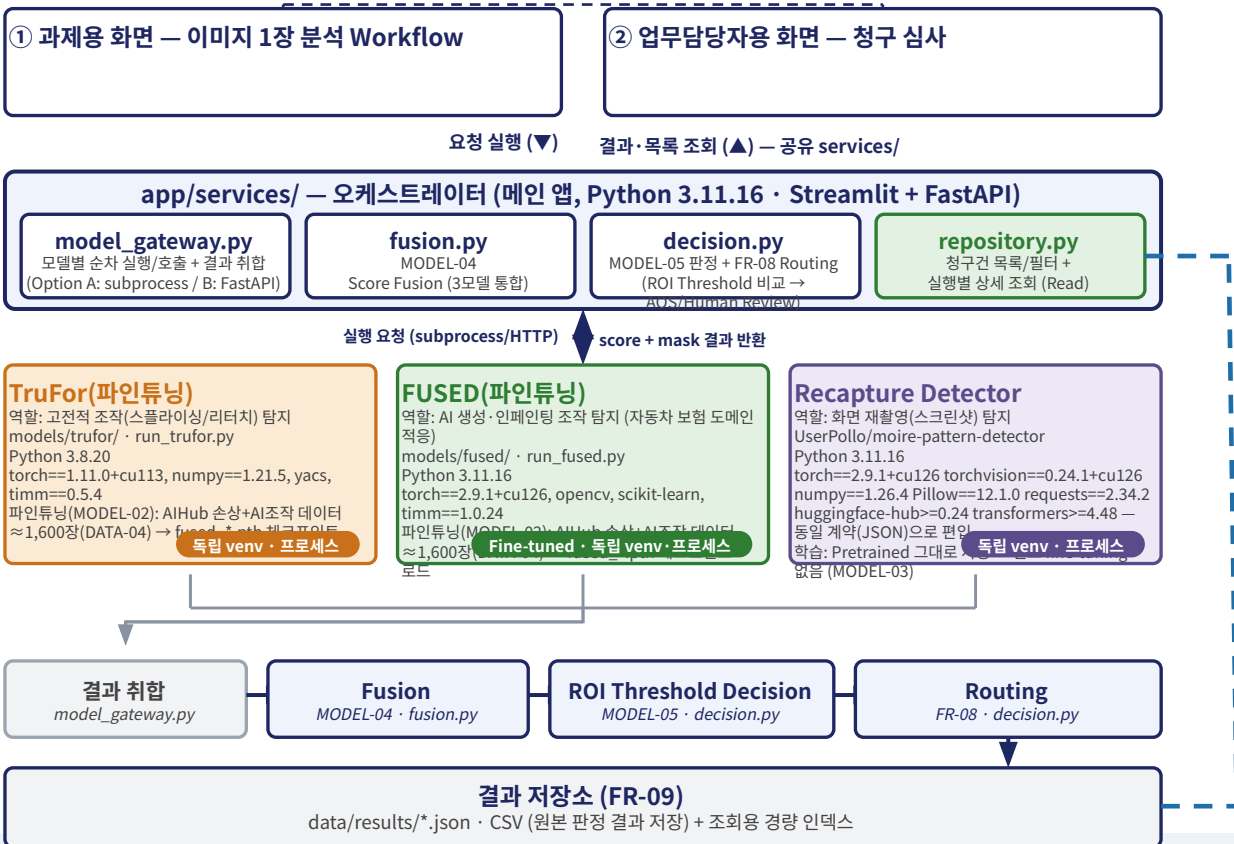
03. 프로젝트 수행 절차 및 방법

10일 일정

단계	주요 작업	1일	2일	3일	4일	5일	6일	7일	8일	9일	10일
01	사전기획 아이디어 결정 및 목표 정의	1일차									
02	데이터 수집 AI-hub 차량 파손 공공데이터 수집		2일차								
03	데이터 전처리 AI 편집 이미지·마스크 구성, 학습 데이터 분할			3~4일차							
04	모델 선정 AI 편집 이미지·포토샵·리캡셋 역할별 모델 3개 선정					5~6일차					
05	모델 파인튜닝 fused·trufor 모델 파인튜닝							7~8일차			
06	UI/UX, 구현, 결함 검증 streamlit UI/UX 디자인, 백엔드 모델 및 연동 등								8~9일차		
07	Mergy 팀원별 파일 병합 후 최종 마무리									9~10일차	

프로젝트 수행 경과

데이터와 모델, 성능을 실측 결과로 정리했습니다



CG ClaimGuard Vision

1 고객
청구 신청 · 이미지 제출

2 내부 프로세스
이미지 처리 · 결과 저장

3 보험사 직원
청구 심사

분석 서버 연결됨

IMAGE FORENSICS WORKSPACE

차량 손상 이미지 등록

1 청구 입력

2 이미지 포렌식

3 결과 검토

4 저장

01 고객정보

청구 접수를 위한 고객 정보 및 사고 경위를 입력해 주세요.

이름

생년월일

예: 홍길동

년-월-일

연락처

사고일자

예: 010-1234-5678

년-월-일

사고원인 및 경위

예: 주차장에서 후진 중 기동해 좌측 범퍼를 충돌함

개인정보 보호

이미지는 이 앱의 분석 서버로 전송되어 세 모델에서 처리됩니다. 업로드 파일과 분석 결과는 서버에 저장됩니다.

02 사고 이미지

JPEG 또는 PNG · 이미지당 20MB · 최대 20장 / 전체 100MB

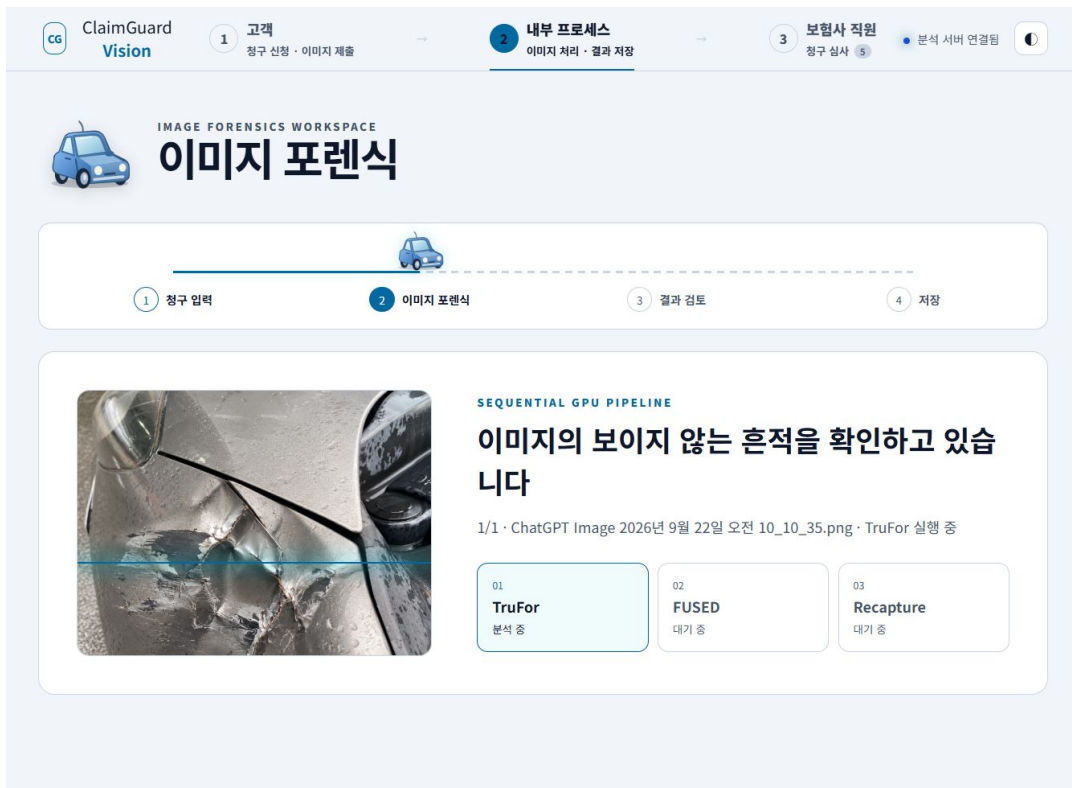
이미지를 끌어놓거나 선택하세요

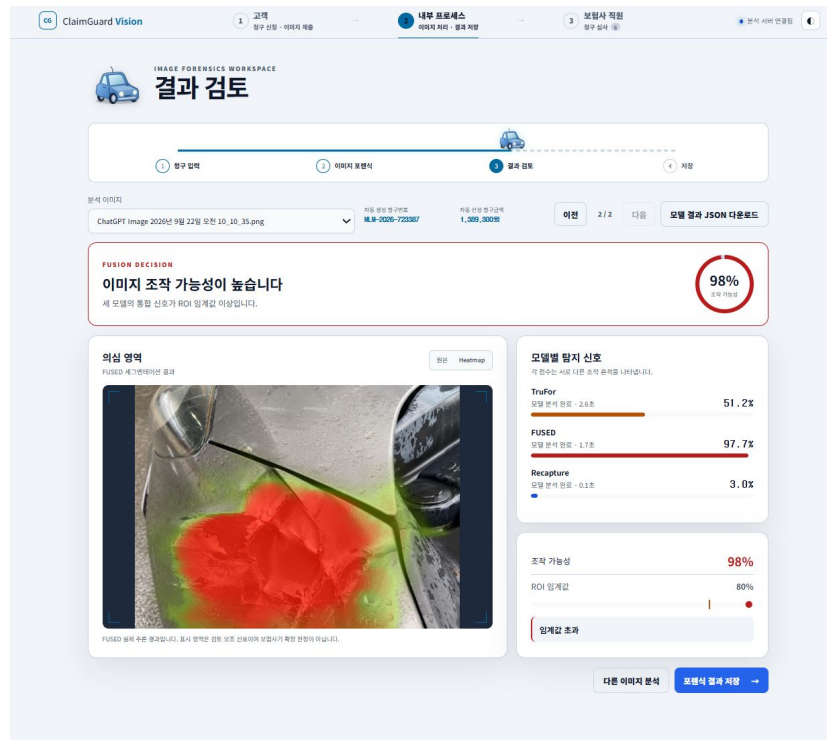
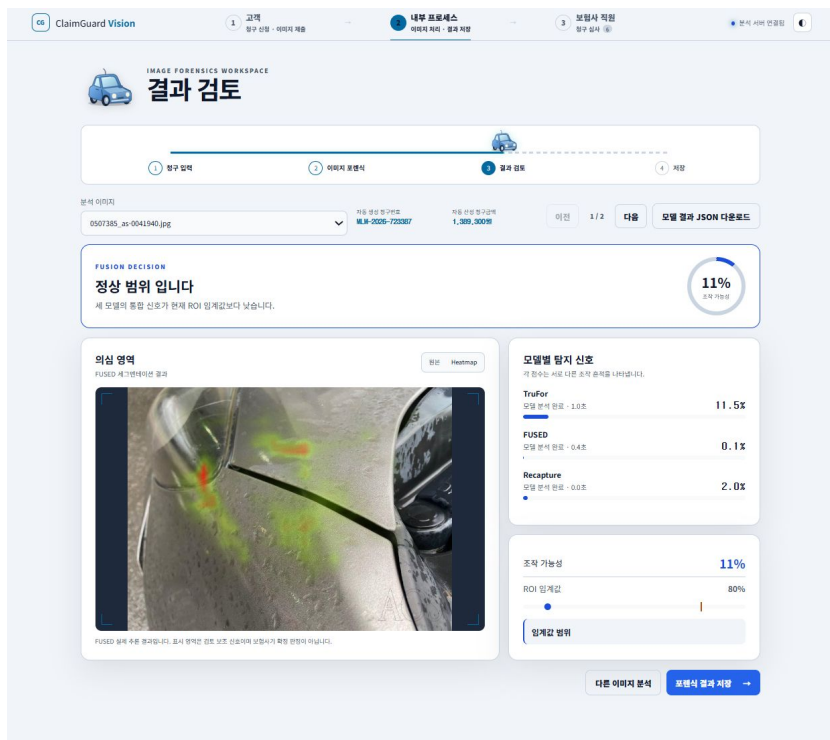
이미지 파일을 선택하면 아래의 청구란에 함께 저장됩니다.

파일 선택

첨부된 이미지가 없습니다.

신청하기 →





CG

ClaimGuard Vision

1 고객

청구 신청 · 이미지 제출

2 내부 프로세스

이미지 처리 · 결과 저장

3 보험사 직원

청구 심사 (6)

분석 서버 연결됨

CLAIMS REVIEW CONSOLE

청구 심사

현재 ROI 일계값

80%

ROI 기준 설정 · 클릭하여 변경

전체 청구

6

검토대상

3

정상추정

3

전체

검토대상

정상추정

청구번호 또는 파일명 검색

청구번호	청구금액 ↓	사진	접수일 ↓	위험도 ↓	분석 신호	심판결과
MLM-2026-723387	1,389,300원	2장	2026-09-23	97.7%	검토대상	미결정
MLM-2026-633296	554,800원	2장	2026-09-23	97.7%	검토대상	미결정
MLM-2026-466796	738,200원	5장	2026-09-23	33.4%	정상추정	미결정
MLM-2026-715442	963,500원	6장	2026-09-23	37.5%	정상추정	미결정
MLM-2026-557667	809,400원	7장	2026-09-23	87.9%	검토대상	미결정
MLM-2026-818808	1,129,500원	13장	2026-09-23	30.8%	정상추정	미결정

총 6건 · 1/1페이지

이전

다음

02

사용자 UI/UX – 심사(담당)자 화면 (청구건 별)

04. 프로젝트 수행 경과

1 고객

청구 신청 · 이미지 제출

2 내부 프로세스

이미지 처리 · 결과 저장

3 보험사 직원

청구 심사

분석 서버 연결됨

← 청구 목록

CLAIM DETAIL

MLM-2026-723387

승인

반송

2장 · 2026-09-23 접수 · 청구금액 1,389,300원

검토대상

미결정

이름	생년월일	연락처	사고일자
홍길동	1988-11-11	01012345678	2026-09-18

사고원인 및 경위

차선 변경 하다가 옆 차와 충돌

영상추정

0507385_as-0041940.jpg

분석 상세 보기 →

11.5%

검토대상

ChatGPT Image 2026년 9월 22일 오전 10_10_35.png

분석 상세 보기 →

97.7%

ClaimGuard Vision

1 고객
물류 신청 - 이미지 제출

2 내부 프로세스
이미지 처리 - 결과 제공

3 보험사 직원
물류 심사

분석 서버 연결됨

← 청구권 사진 목록

IMAGE ANALYSIS DETAIL

ChatGPT Image 2026년 9월 22일 오전 10_10_35.png

MLM-2026-723387 - 2/2 이미지

인본대상

이름	영수증일	영수증	사건일자
홍길동	1989-11-11	01012345678	2026-09-18

사고원인 및 경위
차선 변경 하다가 옆 차와 충돌

원본 이미지



의심 영역
FUSED Heatmap



모델별 탐지 신호

TruFor
모델 분석 완료 - 2.0초

51.2%

FUSED
모델 분석 완료 - 1.7초

97.7%

Recapture
모델 분석 완료 - 0.1초

3.0%

통합 분석 결과

통합 점수
최고 점수: fused

97.7%

분석 감지 Threshold

80.0%

97.7% > 80.0% - 검토대상

필요로 이상으로 원본과 추가 촬영 검토가 필요함-NFL

서로 다른 종류의 조작을 탐지하는 3개 모델

일반 이미지 포렌식

TruFor

포도삽 등 조작 흔적 탐지
Localization map · Heatmap

AI 편집 · 인페인팅 탐지

FUSED

생성형 AI 조작 흔적 탐지
Probability map · Binary mask

화면 재촬영 탐지

Recapture

재촬영 이미지 탐지
DINOv2 특징 추출 + MLP 분류기

핵심 목적

한 모델이 놓칠 수 있는 조작 유형을 다른 모델이 보완해 검토 우선순위를 제시

AI가 보형사기를 확정하는 구조가 아니라, 심사 담당자의 추가 검토(반송)를 지원하는 시스템

<모델출처>

TruFor : <https://github.com/grip-unina/TruFor>

FUSED : <https://github.com/AntonNuzhdin/FUSED>

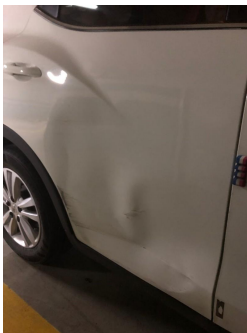
Recapture : <https://huggingface.co/UserPollo/moire-pattern-detector> / <https://huggingface.co/facebook/dinov2-with-registers-base>

파인튜닝을 위한 데이터 준비

04. 프로젝트 수행 경과

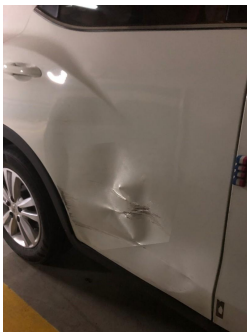
원본·편집본·마스크가 서로 다른 학습 신호를 제공해야 분류와 위치 예측을 함께 학습할 수 있음

원본



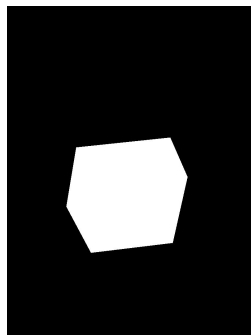
(org-501장)

편집본



(edi-501장)

마스크



(msk-501장)

1,503장

수집 범위

통합 관리

데이터 분할

AI Hub 차량 파손 검증 데이터 중 범퍼·펜더·헤드램프·후드 등 차량 부품 10종

FUSED·TruFor 동일한 데이터 세트를 공유, 모델별 매니페스트로만 변환

원본을 perceptual hash(dHash)로 그룹화해 Train/Val/Test 80/10/10 분할 — 파생본 split 누수 방지

문제해결과정

조작 이미지 제작
학습 시도 실패

마스크 정교화 시도
학습 시도 실패

마스크 외부 원본 픽셀로
최종 학습 데이터 수정

최종 내용

1

조작 부위 마스크 정의 → 그 안에서만 편집

손상을 만들 영역을 이진 마스크로 먼저 지정한 뒤 내부에만 생성 → 정확한 위치 정답(ground truth) 확보

2

마스크 외부 픽셀은 원본으로 강제 복원

$\text{edited} = (\text{마스크 내부}) \text{ 생성 결과} + (\text{마스크 외부}) \text{ 원본 픽셀} \rightarrow \text{재질} \cdot \text{조명} \cdot \text{화질이 원본과 동일하게 유지돼, 모델이 촬영 조건 차이가 아닌 실제 조작 흔적만 학습}$

3

원본·편집본·마스크 쌍 구조 유지

한 원본에서 나온 세 산출물이 세트로 묶여 있어 분류(real/fake)와 위치 예측(localization)을 같은 쌍으로 동시에 학습

프로젝트 내부 파인튜닝 구성

데이터 규모
1,503장
org · edi · msk 트리플릿

데이터 분할
8:1:1
Train / Validation · seed 42

입력 크기
원본 크기로 학습
crop 입력 해상도

학습 횟수
30 epoch
동일 조건 반복 학습

학습 설정

Optimizer	SGD
Learning rate	0.001 · 점진적 감소 로직 적용
Batch size	2

동결층과 학습층

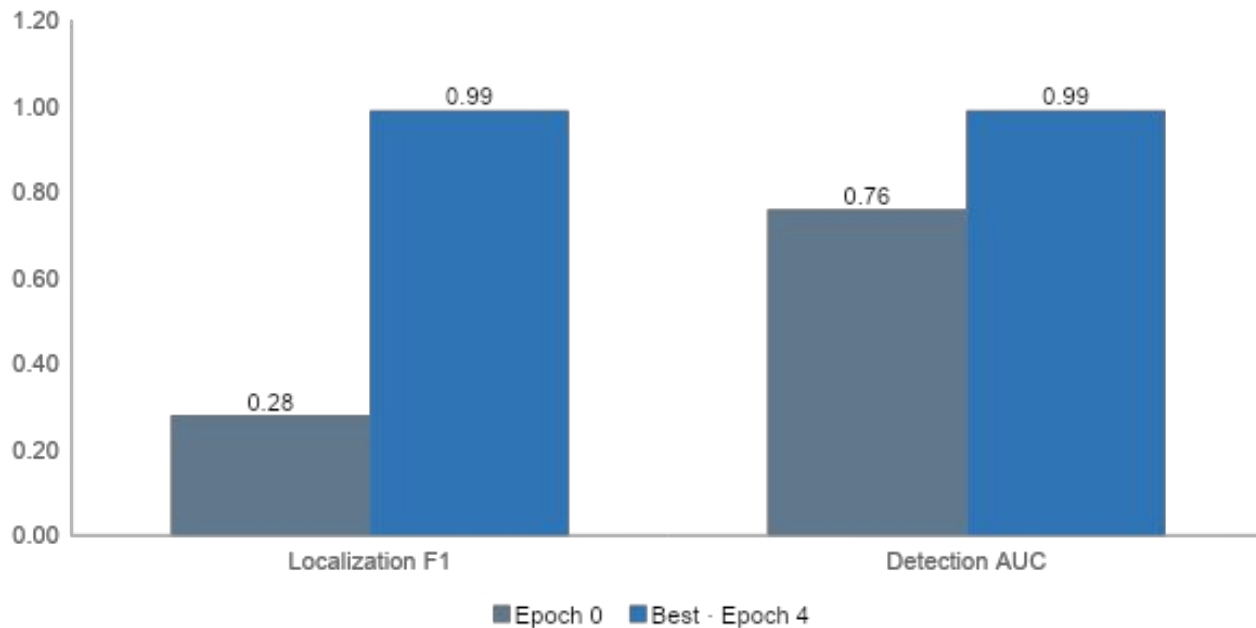
동결층 기존 특징 추출 능력을 유지 부분
NP++ · MiT-B2 backbone

학습층 조작 위치, 신뢰도, 조작여부 판단 부분
Localization · Confidence · Detection head

선택 checkpoint Epoch 4 · best.pth.tar

Base Model과 파인튜닝 Model 비교

MODEL EVALUATION



프로젝트 내부 파인튜닝 구성

데이터 규모

1,503장

원본·편집 이미지 쌍

데이터 분할

8:1:1

Train / Validation / Test

입력 크기

512 × 512

모델 입력 해상도

학습 횟수

30 epoch

동일 조건 반복 학습

학습 설정

Optimizer

AdamW

Learning rate

3e-5

Batch size

1

동결층과 학습층

동결층

기존 특징 추출 능력을 유지 부분
ConvNeXt XXL backbone

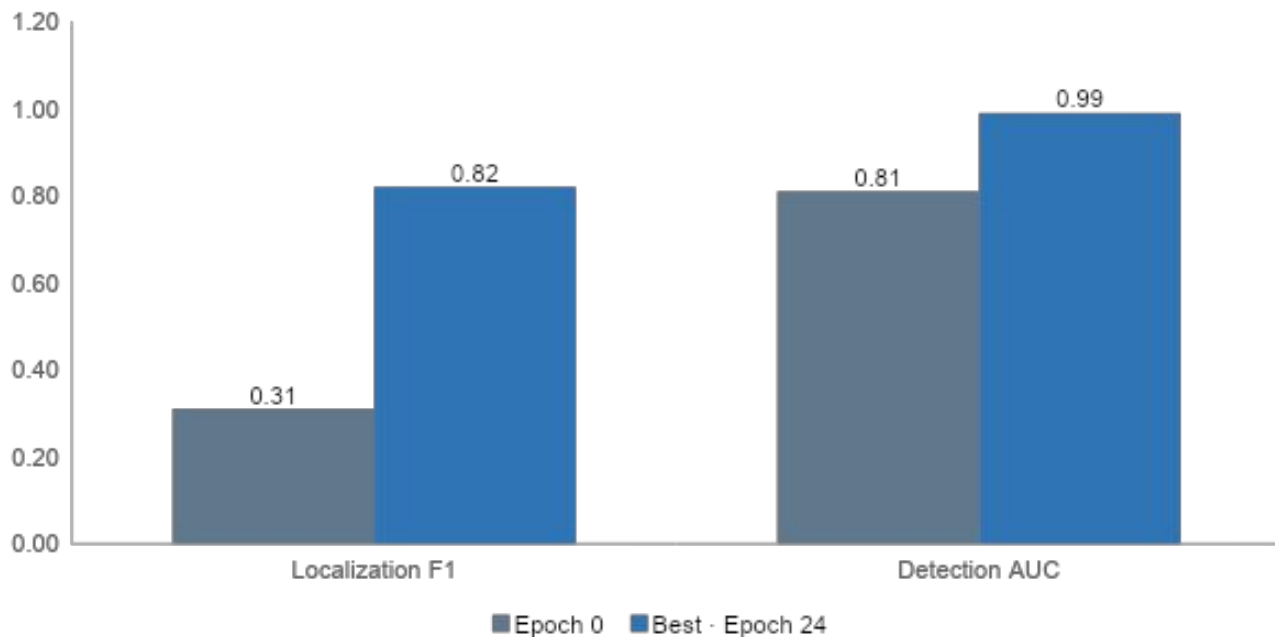
학습층

조작 분류 · 영역 분할 모듈
SparseViT, MoE

선택 checkpoint Epoch 24 · best.pth

Base Model과 파인튜닝 Model 비교

MODEL EVALUATION



가중평균이 아닌 최대 점수 방식

1. 모델별 추론

TruFor(파인튜닝)
FUSED(파인튜닝)
Recapture

2. 이미지별 점수

Max(세 모델 점수)

3. 청구건 대표 점수

Max(모든 이미지 점수)

기본 service threshold

0.80 (임의값)

점수 ≥ 0.80

검토대상

한 모델의 강한 위험 신호가 평균 과정에서 희석되지 않도록 보수적(Max)으로 결합

Trade-off: 미탐 감소에 유리하지만 특정 모델의 오탐이 전체 판정에 영향을 줄 수 있음

ROI 기반 threshold 최적화

입력

검토비용 · 평균 청구액
조작 미탐 예상손실

탐색

threshold 0.00 ~ 1.00
0.01 간격으로 총비용 계산

선택

총비용이 최소인 threshold

$$\text{Total Cost}(t) = \text{검토 건수}(t) \times \text{검토비용} + \text{조작 미탐 건수}(t) \times \text{미탐 예상손실}$$

← 청구 심사

ROI THRESHOLD SETTINGS

ROI 기반 임계값 설정

확정된 실제 조작 여부와 과거 모델 점수를 바탕으로 기대 손익이 가장 높은 임계값을 계산합니다.

현재 임계값

80.0%

새 이미지 분석에 적용되는 ROI Threshold

임계값 직접 설정

0~100 사이의 백분율을 입력하세요.

80.0

%

직접 적용

1건당 검토비용 (원)

10000

조작건 미탐지 예상손실 비율

100

청구액 대비 비율(%)입니다.

ROI 계산에 사용할 평균 청구액

1,080,971원

저장된 유효 청구건에서 자동 계산

평균 청구액 직접 입력하기

계산 기준

저장된 유효 청구건의 평균 청구액을 사용합니다. 검토 시 건당 검토비용, 미검토 조작건은 평균 청구액 × 예상손실 비율을 비용으로 계산합니다.

자체 평가 의견

기획 의도 부합도 및 완성도, 추후 개선 및 보완 계획, 주요 성과 및 느낀점

01 프로젝트 완성도 평가

사전 기획 대비 완성도

9.0/10

포렌식 파이프라인과 3종 사용자 라우팅 화면 100% 구현

05. 자체 평가 의견 - PART 1

REVIEW

잘한 부분 (Strengths)

[다각도 위변조 탐지를 위한 최적의 3종 양상불 조합 검증]

- 2026년 8월 발표된 가장 최신의 AI 포렌식 모델인 Fused를 채택
- 고전적 편집(TruFor), AI 합성/생성(Fused), 모니터 재촬영(Recapture)등 복합적인 조작 형태를 다각도로 검증

[모델 성능 최적화]

- 단계별 성능 비교 실험을 진행하여, 과적합을 방지하고 성능이 최적으로 도달하도록 넉넉히 30 Epoch 적용

[백엔드 엔지니어링]

- 실무 적용 가능한 속도 확보 : 메모리 상주 프로세스 연구·도입하여 1장당 처리 속도를 목표 기준(10초 이내)으로 단축
(3개 모델 동시 실행으로 인한 속도 저하 문제를 극복)

아쉬운 점 (Weaknesses)

[여러 장의 사고 사진 간 비교 분석 한계]

한 청구 건에 제출된 여러 장의 사진들 간에 손상 부위나 각도가 서로 맞는지 일괄 비교/대조하는 기능 미흡

[학습 데이터 수량 및 부위 범위의 한계]

- 수량 한계 : Epoch을 30회까지 늘려보며 실험했으나 단순 반복 학습보다는 ‘데이터의 양과 다양성’이 성능의 핵심임을 확인함.
프로젝트 여건상 약 500장 규모의 데이터셋으로 수많은 AI 변종 조작 패턴 및 사고 유형을 모두 커버하기에는 사진 수가 부족함
- 부위 한계 : 제한된 프로젝트 기간 내 구현을 위해 차량의 주요 일부 손상 부위 위주로만 학습을 진행하여, 전 부위에 대한 미세 손상 판독에는 한계가 있음

02 프로젝트 결과물의 추후 개선 및 보완 계획

05. 자체 평가 의견 - PART 1

REVIEW



학습 데이터 규모 대형화 및 차량 전 부위 커버리지 확보

수만~수십만 장 규모의 다양한 차량 손상 사진 및
신중 생성형 AI 조작 데이터를 추가
확보·학습시키고, 탐지 영역을 차량 전 부위로
확대하여 모델의 정확도와 일반화 성능을 극대화



동일 청구 건 내 여러장 사진 간 교차 정합성 검증

한 청구 건에 포함된 여러 각도의 사진들을 일괄
비교하여, 사진 간 손상 위치·빛·각도 등의
정합성(연속성)과 앞뒤 모순을 종합 검증하는
교차 분석 알고리즘 구축



보험사 코어 시스템 실시간 연동

보험사의 기존 손상 판독/수리비 산정 시스템
(AOSα) 및 사기 탐지 시스템(FDS)와 RESTful
API 기반으로 실시간 데이터를 주고받는 연동
체계 완성

03 프로젝트 수행 경험 및 주요 성과 및 느낀점

05. 자체 평가 의견 - PART 1

REVIEW



2026 최신 Fused 모델 적용

2026년 발표된 최신 Fused 모델을 조사하고 직접 적용해보면서, 빠르게 발전하는 최신 AI 연구를 현업 서비스에 즉시 채택하여 기술적 격차를 만드는 메리트를 직접 체감함.



3종 포렌식 양상을 파이프라인

사진 1장에도 포토샵, AI 합성, 화면 재촬영 등 다양한 조작이 쓰일 수 있음을 알게 되어 단일 모델의 한계를 극복하기 위해 TruFor·Fused·Recapture를 조합하면서, 복잡한 조작에 대응하는 각도 탐지 기획의 중요성을 느낌.



실무 맞춤형 3단계 화면 라우팅

AI 모델 예측 결과만 던져주는 것이 아니라, ‘고객 접수 → 내부 분석 → 담당자 심사’로 이어지는 업무 흐름에 맞춰 화면을 분리함. 기술보다 ‘사용자의 실무 환경’을 고려한 설계가 서비스 완성도를 결정한다는 점을 알게 됨.



비동기·상주 프로세스 속도 최적화

초기에 3개 모델을 동시 실행했을 때 처리 속도가 너무 느려 실제 사용이 불가능한 한계에 부딪힘. 이를 해결하기 위해 모델 메모리 상주와 비동기 처리를 연구, 적용해 10초 이내로 단축시키며, 이론을 넘어 ‘진짜 쓸 수 있는 시스템’으로 만들어내는 값진 경험을 함.